DOKUMEN PENILAIAN RISIKO & TATA KELOLA AI (AI GOVERNANCE)

Kerangka Kerja Kepatuhan, Keamanan, Privasi, Human-in-the-Loop, dan Mitigasi Bias/Halusinasi Sistem RealFieldAI

Sistem AI: RealFieldAI (*Real Measurement-Based Field AI*)	**Klasifikasi Risiko:** Moderat - Terkendali (*Decision Support System*)
Unit Pengampu: Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio	**Pedoman Acuan:** Surat Edaran Menkominfo No. 9/2023 tentang Etika AI
Penanggung Jawab: Ade Ulfah Laelatussifa	**Lingkup Wilayah:** 225 Wilayah Layanan DVB-T2 Nasional Indonesia

1. KEAMANAN SISTEM & INFRASTRUKTUR (SECURITY)

- **Lingkungan Komputasi Mandiri & Terisolasi (Zero Cloud Dependency):** Seluruh komputasi pelatihan model (XGBoost + Optuna) dan inferensi spasial dieksekusi 100% pada lingkungan lokal (*on-premise / edge*). Tidak ada transmisi parameter frekuensi radio, data log pengukuran dinas, atau koordinat stasiun ke server cloud pihak ketiga yang dapat dieksploitasi oleh pihak luar.
- **Keamanan Eksekusi Model & Proteksi Integritas Artefak:** Bobot model Machine Learning disimpan dalam format biner terenkapsulasi (`.json` native XGBoost) yang diverifikasi melalui hash integritas. Sistem tidak mengeksekusi kode Python sembarangan dari luar dan tidak mengizinkan remote code execution (RCE).
- **Peniadaan Akses Internet untuk Operasi Standalone:** Installer aplikasi menyertakan runtime Python 3.13 dan cache elevasi SRTM lokal lengkap, sehingga sistem dapat dioperasikan secara penuh di laptop dinas yang terisolasi dari internet (*air-gapped environment*).

2. PERLINDUNGAN PRIVASI (PRIVACY & ZERO PII)

- **Prinsip Peniadaan Data Identitas Pribadi (Zero Personally Identifiable Information):** RealFieldAI secara ketat HANYA memproses parameter fisik gelombang elektromagnetik gelombang UHF: frekuensi (Hz), daya pancar terhitung (dBm), jarak antena (km), sudut azimuth, ketinggian kontur (m), dan kuat medan sinyal (dBµV/m).
- **Non-Tracking Data Komunikasi Masyarakat:** Sistem tidak menyadap, tidak memantau, dan tidak menyimpan data pengguna telepon genggam, nomor identitas seluler (IMSI/IMEI), data lalu lintas panggilan, maupun identitas pribadi petugas/pengemudi mobil ukur lapangan. Sistem murni mengukur besaran fisika spektrum RF.

3. KLASIFIKASI DATA & TATA KELOLA ASET (DATA CLASSIFICATION)

- **Data Publik (Public / Open Access):** Model elevasi digital global NASA SRTM (resolusi 30m/90m), peta dasar jalan OpenStreetMap/CartoDB, serta koordinat menara pemancar TV publik yang telah dipublikasikan di database resmi penyiaran.
- **Data Khusus Kedinasan (Restricted / Internal Kedinasan Balmon):** Berkas log mentah pemindai spektrum (*drive-test raw scanner log*) yang memuat data telemetri rinci stasiun penyiaran. Data ini disimpan dalam direktori terisolasi lokal `data/processed/{region}/` dan hanya dapat diakses oleh aparatur sipil negara yang memiliki hak akses kredensial kedinasan.
- **Tata Kelola Retensi & Penghapusan Bersih:** Sistem menyediakan fungsi pembersihan berkas sementara (*garbage collection*) dan opsi reset cache dataset tanpa meninggalkan jejak residu data pada perangkat penyimpanan bersama.

4. PENGAWASAN MANUSIA (HUMAN-IN-THE-LOOP OVERSIGHT)

- **AI sebagai Sistem Pendukung Keputusan (Decision Support System, Bukan Otonom Mutlak):** RealFieldAI tidak memiliki hak untuk mengeksekusi sanksi denda, mematikan pemancar, atau mengubah alokasi frekuensi secara otomatis. Prediksi kuat medan dan deteksi pelanggaran titik uji KML disajikan sebagai bahan kajian teknis awal.
- **Verifikasi Fungsional Pengendali Frekuensi Radio (PFR):** Seluruh rekomendasi status kepatuhan (Aman / Toleransi / Melanggar) harus divalidasi, diverifikasi silang dengan kondisi riil stasiun, dan disetujui melalui tanda tangan resmi pejabat fungsional PFR Balai Monitor sebelum diterbitkan menjadi Berita Acara Penertiban atau Rekomendasi Teknis.
- **Keterbukaan & Keterjelasan Algoritma (Explainability):** Sistem menampilkan grafik *Feature Importance* dan profil lintasan topografi rintangan bukit (*Single Point Inspector*) secara transparan, sehingga operator manusia dapat memahami alasan fisik mengapa suatu titik diprediksi kuat atau blank spot.

5. ANALISIS POTENSI BIAS & HALUSINASI AI SERTA LANGKAH MITIGASINYA

A. Mitigasi Bias Geografis (Spatial Overfitting Prevention):
Potensi Masalah: Jika model AI dilatih langsung menggunakan koordinat Latitude & Longitude, model cenderung 'menghafal' lokasi geografis kota tempat pengambilan data (misal Balikpapan) dan gagal diterapkan di wilayah lain.
Langkah Mitigasi: Koordinat Lat/Long **diisolasi 100% dari variabel pelatihan**. Model hanya dilatih menggunakan fitur fisik bebas lokasi: Jarak Haversine, Azimuth Siklik ($\sin/\cos$), dan *Terrain Clearance*. Model yang dilatih di Kaltim-1 terbukti dapat diterapkan secara adil pada kontur wilayah lain tanpa bias posisi geografis.

B. Mitigasi Bias Titik Macet Kendaraan (Stationary Sampling Bias):
Potensi Masalah: Mobil ukur yang berhenti di lampu merah atau kemacetan merekam ratusan data berulang pada satu titik yang sama, mendistorsi model AI.
Langkah Mitigasi: Algoritma *stationary point local mean aggregation* pada `src/preprocessor.py` secara otomatis meratakan titik-titik dalam radius 25 meter menjadi satu titik representatif berbobot rata-rata.

C. Mitigasi Halusinasi AI di Balik Bukit (Non-Line-of-Sight Hallucination Override):
Potensi Masalah: Machine Learning murni terkadang mengekstrapolasi nilai sinyal yang tidak masuk akal (misal memprediksi sinyal masih kuat) pada lembah pemukiman di balik bukit tinggi yang sangat curam.
Langkah Mitigasi: Menerapkan mekanisme deterministik **Strict NLoS Cutoff & Radio Horizon Boundary**. Jika garis pandang LoS terbukti terhalang tanah padat ($h_{los} - h_{\max} < 0$) atau berada di luar batas horizon radio kelengkungan bumi, nilai prediksi kuat medan otomatis dipotong paksa menjadi **Blank Spot mutlak (0 dBµV/m / Bening transparan)**. Hukum fisika selalu mengesampingkan model statistik.

6. MATRIKS PENILAIAN RISIKO & MITIGASI OPERASIONAL

Identifikasi Risiko	Peluang	Dampak	Tingkat Risiko	Rencana Mitigasi Konkret
Galat Data Input Lapangan (GPS macet / log korup)	Sedang	Rendah	Rendah	Pembersihan otomatis duplikasi spasial dan filter sanitasi kolom di `src/preprocessor.py`.
Kegagalan Jaringan Internet di area rural/hutan	Tinggi	Sedang	Terkendali	Aplikasi dibundel 100% offline dalam satu file installer .exe dengan cache data elevasi lokal.
Over-prediksi Sinyal di Blank Spot (Halusinasi AI)	Sedang	Tinggi	Terkendali	Saklar fisik deterministik *Strict NLoS Cutoff* memotong sinyal menjadi 0 dBµV/m jika terhalang bukit.
Sengketa Batas Wilayah akibat salah interpretasi	Rendah	Tinggi	Terkendali	Tabel kepatuhan Masterplan KML 1.113 Titik Uji menyajikan marjin dB transparan untuk diverifikasi PFR.

Kesimpulan Tata Kelola: RealFieldAI dirancang dengan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*), kedaulatan data nasional, dan integritas ilmiah yang menjamin kecerdasan buatan dimanfaatkan secara etis, akuntabel, dan bermanfaat nyata bagi masyarakat luas.